

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza (112)

MODULO SSE CAPITOLO 5 ANPAS

## RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE IN ETA' PEDIATRICA

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU



SSE ANPAS

## OBIETTIVI

ACQUISIRE CONOSCENZE TEORICHE, ABILITÀ PRATICHE E SCHEMI DI COMPORTAMENTO

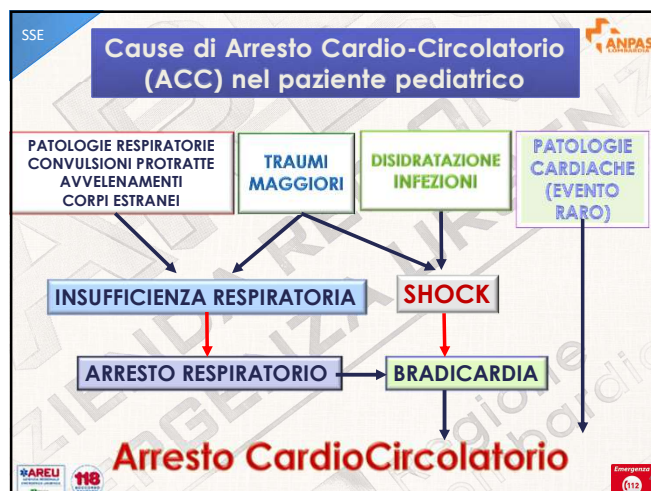
RICONOSCIMENTO PRECOCE DELL'ARRESTO RESPIRATORIO E/O CARDIOCIRCOLATORIO NELL'ETA' PEDIATRICA

AREU 118 Emergenza (112)

SSE ANPAS

# PBLSD

Supporto di Base delle funzioni vitali e Defibrillazione Precoce in ETA' PEDIATRICA

SSE ANPAS

## LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA



\* Immagine tratta da Circulation

AREU 118 Emergenza (112)

SSE ANPAS

## ILCOR 2015

Le indicazioni ILCOR 2015 RACCOMANDANO di INIZIARE le **Compressioni Toraciche Esterne** anche nei **PAZIENTI CON RESPIRO ANORMALE** per EVITARE di NON MASSAGGIARE pazienti IN ARRESTO CON MOVIMENTI RESPIRATORI

AREU 118 Emergenza (112)



SSE

**SEMPRE**

**VALUTAZIONE**

**AZIONE**



ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**Sequenza BLS**

a 2 soccorritori  
(azioni svolte anche contemporaneamente)

- 1. Colpo d'Occhio**
- 2. Sicurezza** *Garantisci la sicurezza per te, per l'equipaggio e per la vittima*
- 3. Coscienza e Respiro** *Chiama a voce alta e scuoti gentilmente la vittima, valutando l'espansione toracica*
- 4. Posizione adeguata** *Se incosciente, posiziona la vittima supina su un piano rigido e allinea gli arti*

ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**SICUREZZA della SCENA**

PRIMA DI INTERVENIRE ACCERTARSI CHE NON VI SIANO PERICOLI PER IL SOCCORRITORE E PER LA VITTIMA



ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**Valutazione dello stato di COSCIENZA e del RESPIRO**



**RISPONDE** 

**RESPIRA NORMALMENTE** 

ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**Valutazione del RESPIRO**

CONTEMPORANEAMENTE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA



**RAPIDA OSSERVAZIONE del TORACE**

ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**Valutazione del RESPIRO**

**RESPIRO NORMALE**

MOVIMENTI del TORACE REGOLARI, RITMICI con una FREQUENZA adeguata all'età

| Età     | FR (min) |
|---------|----------|
| infante | 30-40    |
| 2-4 aa  | 20-30    |
| 5-8 aa  | 14-20    |
| 8-12 aa | 12-20    |
| > 12 aa | 12-16    |

**RESPIRO ASSENTE**

**ASSENZA di QUALSIASI MOVIMENTO del TORACE**

ANPAS

WAREU 118 Emergenza 112



SSE ANPAS

## Valuta RESPIRO

**RESPIRO ANORMALE**  
(NON COMPATIBILE CON ACC)

FREQUENZA da NORMALE a ELEVATA (frequenza in base all'età)

FREQUENTEMENTE ASSOCIATO a SIBILI, FISCHI, RANTOLI \*

*filmato*

**RESPIRO ANORMALE**  
(COMPATIBILE CON ACC)

**GASPING** (RESPIRO AGONICO): SPORADICI MOVIMENTI del TORACE, SPESSO ASSOCIATI a MOVIMENTO PARADOSSO (il torace si solleva mentre l'addome si abbassa), con talora SOLLEVAMENTO della MANDIBOLA e PARZIALE PROTRUSIONE della LINGUA

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## VITTIMA INCOSCIENTE

**RESPIRO ASSENTE oppure ANORMALE COMPATIBILE CON ACC**

1. Comunica ACC
2. Posizionala su un piano rigido
3. Inginocchiati a lato della vittima
4. Scoprire il torace quanto basta per RCP

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## VITTIMA INCOSCIENTE

**RESPIRO ASSENTE oppure ANORMALE COMPATIBILE CON ACC**

INIZIA IMMEDIATAMENTE

# COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE

SE > 1 ANNO DI VITA PREPARA

APPENA POSSIBILE COMUNICA CON LA SOREU

DAE

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## Compressioni Toraciche Esterne

**BAMBINO**

Tecnica ad una mano (a due mani se necessario)

**INFANTE**

Tecnica a due dita

**META' INFERIORE DELLO STERNO**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## Compressioni Toraciche Esterne

**COMPRI IL TORACE PER UNA PROFONDITÀ DI ALMENO**

**1/3 del diametro antero-posteriore**

4 cm per l'infante e 5 cm per il bambino

**FREQUENZA CTE:**

**NON MENO di 100 CTE/minuto**

**ma NON PIU' di 120 CTE/minuto**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## Compressioni Toraciche Esterne

**Mantieni il TEMPO di COMPRESSIONE UGUALE al TEMPO di RILASCIAMENTO**

**Consenti la RIESPANSIONE del TORACE dopo ogni compressione**

**NON STACCARE MAI LE MANI DAL TORACE**

**RIDUCI AL MINIMO LE INTERRUZIONI delle CTE**

(NON PIU' DI 10 SEC.)

WAREU 118 Emergenza 112



SSE

**APPENA DISPONIBILE**



**DAE**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**CONTATTA La SOREU**

CHIAMATA TELEFONICA

TASTO ACC

MISSIONE



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**Preparazione del torace**



**Asciuga rapidamente TUTTO il torace**

WAREU 118 Emergenza 112

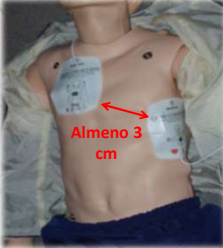
SSE

**POSIZIONAMENTO PLACCHE ADESIVE**

**ANTERO-LATERALE**

**Sternale:** sottoclavicolare, parasternale destra

**Apicale:** centro della piastra sulla linea ascellare media 5° spazio intercostale



Almeno 3 cm

**DURANTE L'APPLICAZIONE DELLE PIASTRE NON SOSPENDERE LE CTE**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**DEFIBRILLAZIONE IN ETÀ PEDIATRICA**

**Se disponibili USA ATTENUATORI di energia**

**L'UTILIZZO DELLE PLACCHE PEDIATRICHE E' POSSIBILE SOLO su BAMBINI fino a 8 ANNI di età e con un PESO NON SUPERIORE ai 25 Kg.**



**È CONSENTITO L'UTILIZZO DELLE PLACCHE DA ADULTI SOLO NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA DELLE PLACCHE PEDIATRICHE**

**SOTTO L'ANNO di ETÀ PER L'UTILIZZO DEL DAE SEGUI LE INDICAZIONI DELLA SOREU**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

**USO DEL DAE**



**CONSENTI L'ANALISI**

WAREU 118 Emergenza 112



SSE ANPAS

## USO DEL DAE

**SICUREZZA**

Durante le fasi di ANALISI, CARICA e SCARICA

# NESSUNO

deve essere a contatto con il paziente, con i cavi e le placche del DAE

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## USO DEL DAE

**SICUREZZA**

DURANTE L'ANALISI e PRIMA dell'EROGAZIONE dello SHOCK

Enuncia la filastrocca di sicurezza

IO SONO VIA  
VOI SIETE VIA  
TUTTI SONO VIA

GUARDA SEMPRE IL PAZIENTE E NON IL DAE

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## USO DEL DAE

**SICUREZZA**

Durante l'erogazione dello shock ALLONTANA il flusso di Ossigeno

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## USO DEL DAE

**EROGA LA SCARICA**

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## IN SINTESI

Accendi il DAE  
Prepara il torace e applica le piastre

Consenti l'ANALISI del ritmo  
Enuncia la filastrocca di sicurezza

Eroga la scarica se indicato

**RIPRENDI IMMEDIATAMENTE LE CTE**

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

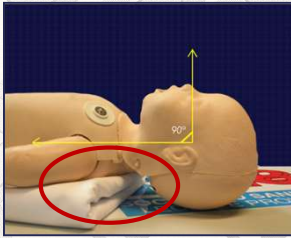
## RIPRENDI IMMEDIATAMENTE LE CTE

WAREL 118 Emergenza 112



SSE

## PERVIETÀ DELLE VIE AEREE



Posizione neutra del capo nell'INFANTE



Estensione del capo e sollevamento del mento nel BAMBINO

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

## PERVIETÀ DELLE VIE AEREE

### SVUOTAMENTO CAVO ORALE

SOLO SE SONO EVIDENTI CORPI ESTRANEI SOLIDI O IN CASO DI STORIA DI SOSPETTO CORPO ESTRANEO

CONSIDERA ASPIRATORE



WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

## VENTILAZIONE

### ESEGUI 2 VENTILAZIONI

Insuffla un volume sufficiente a sollevare il torace (500/600 ml - 5-6ml/kg)

DURATA: 1 secondo ognuna

Lascia espirare

Controlla l'efficacia (ESPANSIONE TORACICA)

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

## VENTILAZIONE




### ESEGUI 2 VENTILAZIONI

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

## VENTILAZIONE



### Ventilazioni con pallone autoespandibile

INSUFFLA UN VOLUME SUFFICIENTE PER SOLLEVARE IL TORACE

DURATA: 1 SECONDO OGNUNA

LASCIA ESPIRARE

### CONTROLLA L'EFFICACIA

(ESPANSIONE TORACICA)

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

## VENTILAZIONE



### OSSIGENO SEMPRE

10-12 litri/min.

CON RESERVOIR



O<sub>2</sub> aria ambiente: 21% O<sub>2</sub> con reservoir: 90%

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS



SSE

## VENTILAZIONE

**EVITA di INSUFFLARE VOLUMI ECCESSIVI**

Un volume **ECCESSIVO** comporta :

**RIEMPIMENTO DI ARIA NELLO STOMACO**  
(con rischio di rigurgito, vomito e inalazione)

**AUMENTO DELLA PRESSIONE INTRATORACICA**  
(con riduzione della perfusione cardiaca)

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

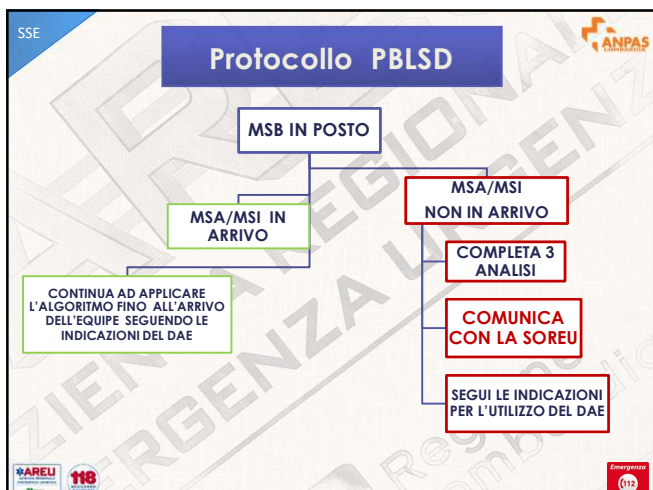
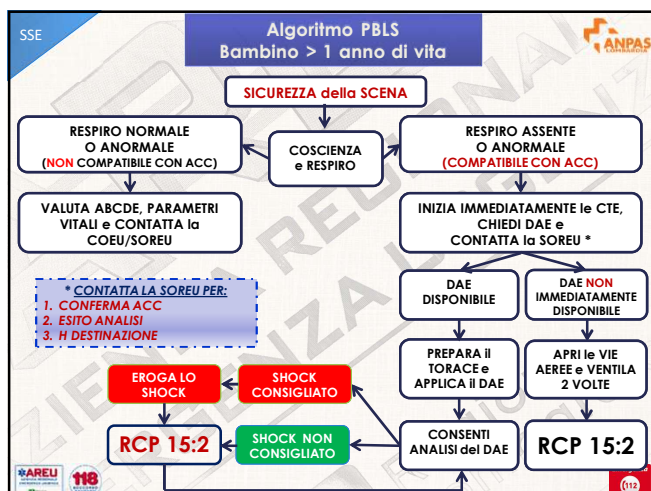
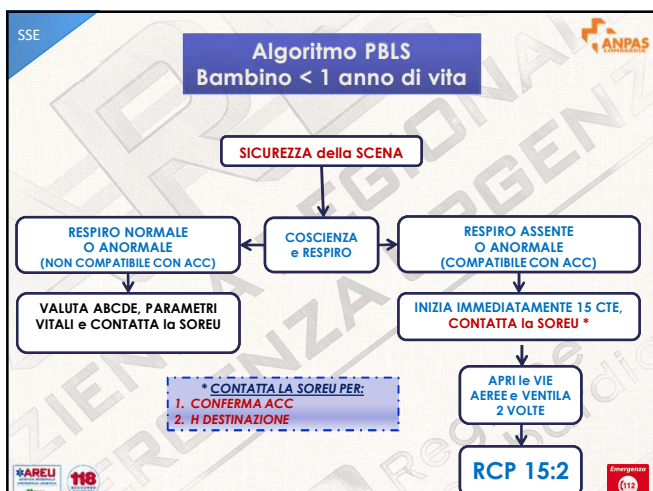
SSE

## Rapporto CTE/ventilazioni 15:2



Ogni 2 MINUTI (indicativamente 12/14 cicli)  
**CAMBIO OPERATORE CTE**

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS



SSE

**EVOLUZIONE**

**IN CASO DI DUBBIO SULLA  
RIPRESA DI CIRCOLO**

**↓**

**Continua RCP**

CONTATTA la SOREU e ATTENDI INDICAZIONI

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

fate tutte le domande  
che vi vengono in mente

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

**COCLUSIONI**

**INIZIA IMMEDIATAMENTE LE CTE**

**RIDUCI al minimo le INTERRUZIONI delle CTE**

**APPLICA il DAE APPENA DISPONIBILE**

**per migliorare la perfusione coronarica e  
cerebrale ed aumentare la percentuale  
di sopravvivenza  
SENZA ESITI NEUROLOGICI**

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

**PBLSD**

**PARTICOLARITA'**

46

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

**Vittima di TRAUMA in ACC**

**NEL TRAUMA IN ACC MANTIENI  
IMMOBILIZZATO IL RACHIDE CERVICALE  
CON LE MANI**

**DURANTE RCP E' SCONSIGLIATO IL  
POSIZIONAMENTO DEL COLLARE  
CERVICALE**

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

**LA CANNULA OROFARINGEA**

**Posizionare in caso di ventilazione  
difficile**

**IL SUO POSIZIONAMENTO  
NELL'ACC NON DEVE RITARDARE  
L'INIZIO DELLE CTE.**

**è CONSIGLIATO L'USO  
DELL'ABBASSALINGUA  
NELL'INFANTE**

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

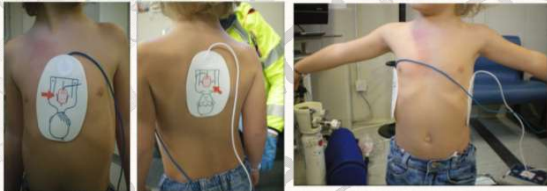






SSE ANPAS

## Posizioni ALTERNATIVE delle placche del DAE



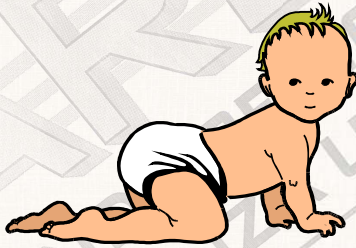
**ANTERO-POSTERIORE** **LATERO-LATERALE (dx e sx)**

OGNUNA delle POSIZIONI è **ACCETTABILE** per la DEFIBRILLAZIONE

**NON RITARDARE LA DEFIBRILLAZIONE**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS



WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## CONCLUSIONI

**LA SEQUENZA DI INTERVENTO NON SI MODIFICA INDIPENDENTEMENTE DALLE PARTICOLARITA'**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D ANPAS

## ARRESTO CARDIACO PEDIATRICO



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D ANPAS

## SICUREZZA DELLA SCENA

**"COLPO d'OCCHIO"**



**SCENA SICURA - POSIZIONA PAZIENTE**

WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D ANPAS

## VALUTAZIONE COSCIENZA-RESPIRO

**VALUTAZIONE COSCIENZA** **RAPIDA ISPEZIONE DEL TORACE**



**Azioni Svolte CONTEMPORANEAMENTE**

WAREU 118 Emergenza 112



SSE Sequenza PBLS-D

**IMMEDIATE CTE CHIEDE DAE**



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLS-D

**APPENA POSSIBILE CONTATTA LA SOREU**




WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLS-D

**LIBERA IL TORACE e ASCIUGA (SENZA INTERROMPERE le CTE)**



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLS-D

**Accendi DAE**



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLS-D

**APPLICA le PLACCHE ADESIVE**



(SENZA INTERROMPERE le CTE)

WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLS-D

**INSERISCI IL CONNETTORE**



(o PREMI IL TASTO "ANALIZZA")

WAREU 118 Emergenza 112



SSE Sequenza PBLIS-D

# CONSENTI L'ANALISI



CARICA IN CORSO

WAREU 118 Emergenza 012

SSE Sequenza PBLIS-D

DURANTE le FASI di ANALISI, CARICA, SCARICA

# NESSUNO TOCCHI IL PAZIENTE



WAREU 118 Emergenza 012

SSE Sequenza PBLIS-D

# EROGA LA SCARICA



WAREU 118 Emergenza 012

SSE Sequenza PBLIS-D

# RIPRENDI IMMEDIATAMENTE le CTE



WAREU 118 Emergenza 012

SSE Sequenza PBLIS-D

# APRI le VIE AEREE (RAPIDA ISPEZIONE VISIVA DEL CAVO ORALE)



WAREU 118 Emergenza 012

SSE Sequenza PBLIS-D

# ESEGUI DUE VENTILAZIONI (PALLONE AUTOESPANSIBILE + OSSIGENO + RESERVOIRE)



WAREU 118 Emergenza 012



SSE Sequenza PBLIS-D

**VERIFICA L'ESPANSIONE del TORACE**  
durante le ventilazioni



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D

**PROSEGUI RCP 15:2**



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D

**CONSENTI la NUOVA ANALISI**



WAREU 118 Emergenza 112

SSE Sequenza PBLIS-D

**CONTINUA RCP 15:2**



**IN ATTESA DEL SOCCORSO AVANZATO**  
SEGUI INDICAZIONI SORELLI

WAREU 118 Emergenza 112

SSE



*Grazie dell'aiuto.....*

WAREU 118 Emergenza 112